



Где платят больше?



Pikabu



RuStore

Вход

Горячее Лучшее Свежее Подписки Блоги Темы



Provereno.Media



Наука



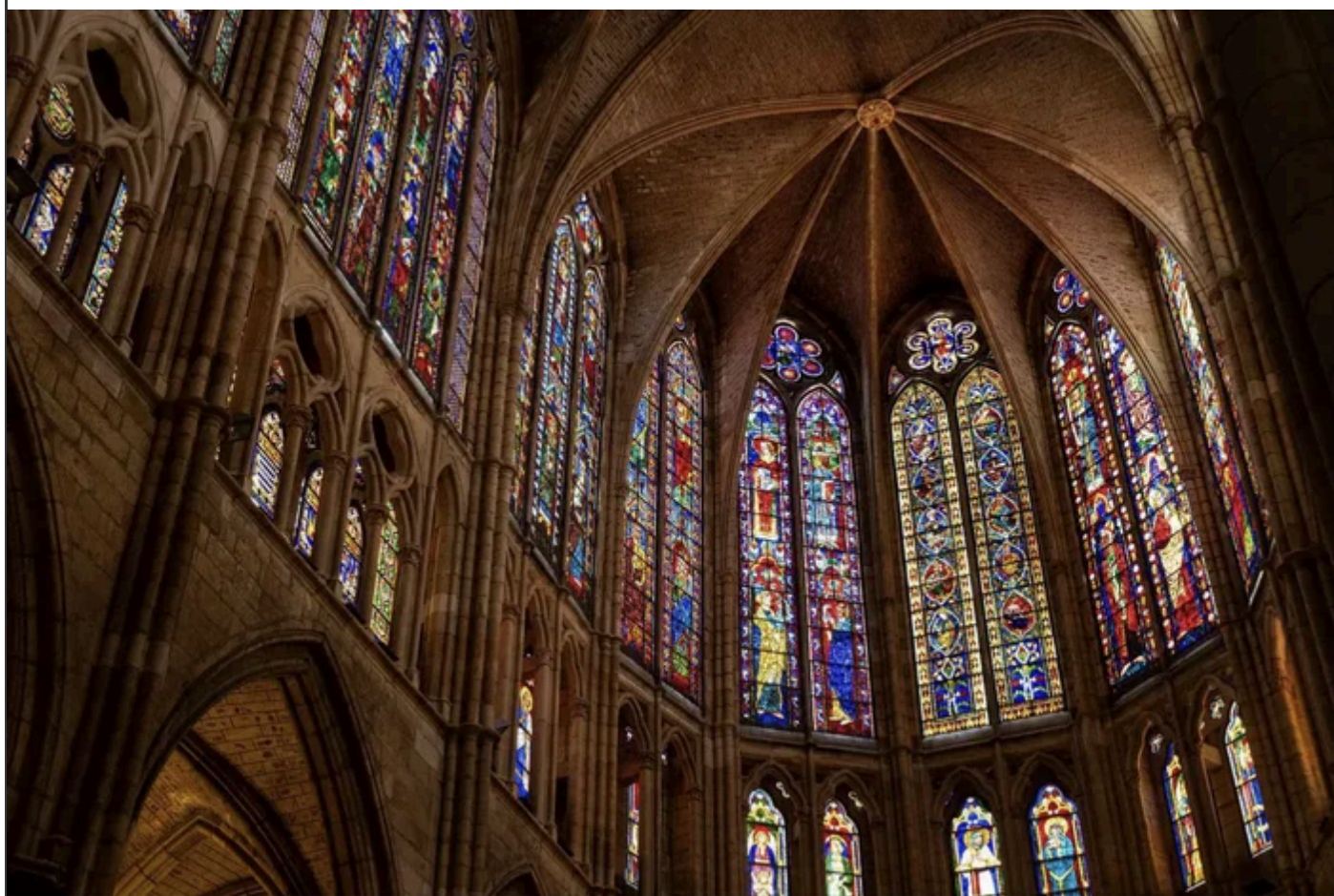
Правда ли, что стекло на самом деле жидкость, а стёкла в средневековых зданиях постепенно стекают вниз?



2 года назад



16K



Существует мнение, что стекло на самом деле не твёрдое тело, а так называемая переохлаждённая жидкость, поэтому стёкла в средневековых сооружениях толще у нижнего края. Мы решили проверить, действительно ли стёкла — это жидкость, со временем стекающая вниз.

Спойлер для ЛЛ:

можно встретить в постах в различных **социальных** сетях и на **форумах**. Об этом также пишут различные профильные ресурсы, например **сайт** стекольного завода в Гусе-Хрустальном. Вопросы об агрегатном состоянии стекла задают пользователи ресурсов с вопросами и ответами «**Ответы Mail.ru**» и «**Яндекс.Кью**». Основной **аргумент** в пользу того, что стекло всё-таки жидкость, **заключается** в том, что в средневековых витражах стёкла толще у нижнего края, то есть со временем они стекли. Утверждения о том, что стекло — жидкость, встречается даже в авторитетных научных изданиях. Например, на русском языке статья, обосновывающая это, была **опубликована** в журнале «Наука и жизнь» в 1983 году.

Мысль о том, что стёкла, возможно, со временем стекают вниз, появилась ещё в начале XX века. Подробно эксперименты по текучести стекла **описал** российский химик, кандидат химических наук и популяризатор науки Илья Абрамович Леенсон в своей статье «Текут ли оконные стёкла». Первым провёл такой опыт физик Роберт Рэлей, когда заметил, что его коллеги стараются не хранить стеклянные трубки для опытов в вертикальном положении. Они руководствовались советом из книги нобелевского **лауреата** по химии Вильгельма Оствальда «Физико-химические исследования». Там отмечалось, что подобные трубки следует хранить в горизонтальном положении на опоре, иначе они деформируются под тяжестью собственного веса. Рэлей решил экспериментально проверить, так ли это. Он взял стеклянный стержень длиной около 1 м и диаметром 5 мм, разместил его концами на двух вбитых в стену штырях, а к центру подвесил груз массой 300 г. Под тяжестью груза стержень сразу прогнулся на 28 мм. В таком состоянии Рэлей оставил конструкцию на семь лет.

Параллельно с Рэлеем схожий по дизайну эксперимент запустил лаборант американской компании «Дженерал электрик» К. Спенсер. Однако груз, размещённый на стеклянной трубке, был почти в три раза тяжелее. В 1930 году Рэлей завершил эксперимент, стеклянная трубка изогнулась всего на 1 мм. У Спенсера результаты были более наглядны — деформация составила 9 мм. Однако в обоих экспериментах был использован груз в разы превышающий вес самой трубки. Получается, что лишь под воздействием своего веса деформации, даже незначительной, происходить не должно. Спенсер предложил разумное объяснение тому, почему часть стеклянных трубок для химических опытов имела видимое невооружённым глазом искривление. Выбирая трубку из стойки, учёные стремились изначально выбрать наиболее ровную, те же, что оставались неиспользованными, были изготовлены уже слегка кривыми. Более того, пока химики выбирали более ровную трубку, они смещали остальные таким образом, что их прогиб смещался на одну сторону, и визуально это можно было принять за результат течения стекла.



Похожим образом **объясняется**

96

38

в зданиях стекла внизу более толстые, чем вверху. В эпоху ру

ла достичь одинаковой толщины всего пласта стекла было невозможно, поэтому мастера помещали стекло в раму более толстым концом вниз для обычной устойчивости. При этом, отмечают реставраторы, подобное размещение не было строгим правилом, и можно встретить здания, при строительстве которых так не поступали — в них более толстый край стекла не обязательно находится снизу.

Химик Пэдди Рояль из Бристольского университета **называет** идею о текучести стекла городской легендой: «Стекло, обычно изготавливаемое из диоксида кремния, не меняет свою форму в течение отрезков времени, сравнимых с человеческой жизнью. Если оно и изменит форму, на это уйдут миллиарды лет». Профессор материаловедения, науки и инженерии, директор факультета лаборатории стекла при Массачусетском технологическом институте Майкл Чима **высказывается** также однозначно: «Если оставить стекло при комнатной температуре неважно на какое время, оно никак не изменится». Доктор наук по физической химии Роберт Брилл, возглавляющий корнингский Музей стекла (штат Нью-Йорк, США), **приводит** наглядный пример: в старинных храмах витражи удерживаются свинцовыми переплётами, при этом вязкость свинца примерно в миллиард раз меньше вязкости стекла. Если бы стекло текло со временем, образуя утолщение внизу, то свинцовый переплёт за это же время должен был превратиться буквально в жидкое состояние.



Бразильские учёные с помощью математической модели **подсчитали**, сколько времени понадобилось бы стеклу из средневекового собора, чтобы всё-таки потечь со временем, с учётом его вязкости при комнатной температуре. По их расчётам, этот срок составляет 1032 лет, притом что возраст нашей Вселенной — всего лишь 1010 лет! Схожие результаты **получили** Озгур Гульбитен и Джон Мауро из Университета Пенсильвании. Они исследовали не абстрактные стёкла, а витражи Вестминстерского аббатства в Лондоне. Их измерения показали, что старинное стекло деформируется всего лишь на 1 нанометр, то есть одну миллиардную метра, в течение одного миллиарда лет.

Современная наука **нашла** и объяснение той незначительной деформации стекла со временем под тяжестью груза, наблюдаемой в начале XX века Рэлеем и Спенсером. Стекло и в самом деле не текло, причина изменений была в медленной диффузии положительно заряженных ионов натрия. Более того, если груз снять, то ионы со временем вернуться к исходному положению и форма стеклянной трубки восстановится.

И хотя стекло — это однозначно не жидкость, наука **не пришла** к единому **мнению**, можно ли считать стекло твёрдым телом. Журнал The Conversation **описывает** это так: «Теорий относительно стекла больше, чем теоретиков, которые их выдвигают».

96

38



Неправда

Наш вердикт: неправда

Другие проверки

Ещё нас можно читать в [Телеграме](#), в [Фейсбуке](#) и во [Вконтакте](#)

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)



Аудиоверсии проверок в виде подкастов с «Коммерсантъ FM» доступны в «Яндекс.Подкасты», [Apple Podcasts](#), «ЛитРес», [Soundstream](#) и [Google.Подкаст](#)



38

96

Поставьте одну задачу
вместо десяти сложных
промpts

Попробуйте новый формат работы
с искусственным интеллектом
в облаке Cloud.ru.

[cloud.ru](#)

Разработчики ИИ,
зарегистрируйтесь на AIJ
Contest

Пять направлений задач:
от языковых моделей
до генерации изображений

[dsworks.ru](#)

Тема: Цифровые д
и Edge AI — практи
внедрения

Реальная практика и
IIoT, AI, MES и SCADA
с действующей ИТ-
инфраструктурой.

[techweek moscow](#)

[Все комментарии](#) [Автора](#)

strs 2 года назад

96

38



Мнение о том, что стекло на самом деле жидкость, можно встретить в постах в различных социальных сетях и на форумах.

У меня это в школьном учебнике по физике было, в разделе об аморфных веществах.



ответить

▲ 27 ▼

☐ раскрыть ветку (2)

Раскрыть 37 комментариев



Вам может быть интересно

